

Soal Babak Penyisihan

LMNas 36 UGM Tingkat SMP

Pilihan Ganda

- Diberikan bilangan real a, b, c dan $r \neq 0$. Diketahui bahwa $1, r$, dan $\frac{1}{r}$ adalah akar-akar dari polinomial $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$. Nilai dari $a + b + c$ adalah ...
a. -2 b. -1 c. 0 d. 1 e. 2
- Diketahui x merupakan bilangan bulat positif yang memenuhi $3500x$ habis dibagi 2025. Nilai terkecil x yang memenuhi adalah ...
a. 3 b. 9 c. 27 d. 81 e. 243
- Jumlah seluruh bilangan empat digit yang didapat dari permutasi digit-digit pada bilangan 1234 adalah ...
a. 66660 b. 66988 c. 72344 d. 69866 e. 72340
- Diberikan persegi-panjang $ABCD$ dengan panjang $x - 6$ dan lebar $x + 3$, untuk suatu x bilangan asli, serta luas $ABCD$ adalah 112. Keliling persegi-panjang $ABCD$ adalah ...
a. 46 b. 52 c. 40 d. 56 e. 112
- Banyaknya tripel bilangan bulat nonnegatif (a, b, c) yang memenuhi

$$a + b + c + ab + ac + bc + abc = 2025$$

adalah ...

- a. 0 b. 1 c. 3 d. 6 e. 9
- Diberikan $N = 3^5 \times 5^2 \times 7^4 \times 11$. Suatu bilangan asli a dikatakan spesial apabila:
 - a habis membagi N ,
 - a adalah kuadrat sempurna, dan
 - perkalian semua faktor positif dari a adalah kuadrat sempurna.

Misalkan M adalah jumlah dari semua bilangan spesial. Sisa dari M ketika dibagi 81 adalah ...

- a. 44 b. 47 c. 50 d. 53 e. 60
- Banyaknya bilangan empat digit $\overline{abcd}$ yang memenuhi $a < b < c < d$ adalah ...
a. 84 b. 120 c. 126 d. 210 e. 216
 - Diberikan trapesium siku-siku $KLMN$ dengan koordinat tiga titik sudutnya yaitu $K(-6, -2)$, $L(-1, -2)$, $M(-3, 4)$, dan $\angle LKN = 90^\circ$. Diberikan titik P dan Q berturut-turut terletak pada perpanjangan ruas garis KL dan KM dengan $LP = 5MN$ dan berlaku $\frac{KL}{KP} = \frac{LM}{PQ}$.

Misalkan titik R dan S terletak pada ruas garis KP sehingga $KN//MS//QR$, luas bangun datar $MQRS$ adalah ...

- a. 24 b. 120 c. 135 d. 240 e. 300

9. Banyaknya pasangan bilangan real (x, y) yang memenuhi sistem persamaan berikut

$$\begin{aligned} x + y - x^2y + y^2 - x^2 - xy^2 &= 0 \\ x &= 2025y^{2025} \end{aligned}$$

adalah ...

- a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e. 5

10. Sebuah bilangan bulat positif disebut *heptafobik* jika bilangan tersebut tidak habis dibagi tujuh dan tidak ada bilangan yang habis dibagi tujuh yang didapat dari menukar posisi dua digitnya. Perhatikan bahwa nol di depan tidak diperbolehkan, baik sebelum maupun sesudah pertukaran digit. Sebagai contoh, 17 dan 1305 adalah bilangan heptafobik, tetapi 14 dan 132 bukan, karena 14 dan 231 habis dibagi tujuh. Misalkan $C(N)$ menyatakan banyaknya bilangan heptafobik yang lebih kecil dari N . Nilai dari $C(100)$ adalah ...

- a. 74 b. 85 c. 66 d. 14 e. 77

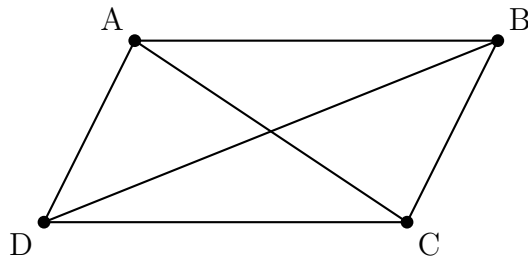
11. Seseorang diketahui lahir pada tanggal 29 menurut kalender Masehi, tetapi bulan dan tahun kelahirannya tidak diketahui. Diketahui bahwa:

- Setiap tahun kabisat, jumlah hari pada bulan Februari bertambah satu hari, yaitu dari 28 hari menjadi 29 hari.
- Tahun kabisat terjadi setiap 4 tahun sekali, dengan ketentuan tambahan dalam kalender Gregorian: dari setiap 400 tahun, terdapat 97 tahun kabisat.
- Tanggal lahir dianggap terdistribusi merata di seluruh tanggal yang valid dalam kalender Gregorian.

Misalkan peluang bahwa orang tersebut lahir pada 29 Februari adalah $\frac{a}{b}$ untuk suatu bilangan asli a dan b yang relatif prima. Nilai dari $a + b$ adalah ...

- a. 4494 b. 4492 c. 4497 d. 4594 e. 4592

12. Diberikan jajar genjang $ABCD$ dengan $AB = 36$, $BC = 17$, dan $BD = \sqrt{2025}$ seperti gambar dibawah ini



Nilai dari AC^2 adalah ...

- a. 1045 b. 1100 c. 1145 d. 1200 e. 1245

13. Bilangan asli n terkecil sedemikian sehingga

$$x^4 - 20x^3 + 150x^2 - 500x + 5n = 0$$

memiliki solusi bilangan rasional adalah ...

- a. 100 b. 120 c. 124 d. 125 e. 130

14. Diberikan fungsi

$$P(x) = 1^{2025} + 2^{2025} + 3^{2025} + \dots + (2026x - 1)^{2025} + (2026x)^{2025} + 3$$

untuk setiap bilangan asli x . Sisa dari $P(1) + P(2) + P(3) + \dots + P(2028)$ ketika dibagi 2026 adalah ...

- a. 6 b. 12 c. 2024 d. 2022 e. 18

15. Diberikan sembilan kartu bernomor 1 sampai 9. Banyaknya kartu paling sedikit yang harus diambil agar selalu terdapat tiga kartu berbeda yang jumlah nomor-nomornya 15 adalah ...

- a. 4 b. 5 c. 6 d. 7 e. 8

16. Diberikan limas $T.ABCD$ yang alasnya merupakan trapesium siku-siku di D dan TD tegak lurus bidang alas. Diketahui panjang $AB = 10$, $AD = 15$, $CD = 30$, dan $TB = \sqrt{901}$ serta garis AB sejajar dengan garis CD . Jarak titik D ke bidang TBC adalah ...

- a. $\frac{25}{2}$ b. $5\sqrt{13}$ c. 18 d. 24 e. $\frac{72}{5}$

17. Misalkan fungsi $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ memenuhi

$$f(x+y) = \frac{1}{2}[f(x)f(y) - [f(x) + f(y)]]$$

untuk setiap $x, y \in \mathbb{N}$. Jumlah semua kemungkinan dari nilai $f(3) + f(6)$ adalah ...

- a. 2 b. 4 c. 8 d. 16 e. 32

18. Banyaknya tripel bilangan bulat nonnegatif (a, b, c) yang memenuhi

$$5a^4 + 16a^3c + 4a^3b + 24a^2c^2 + 6a^2b^2 + 4ab^3 + 16ac^3 + 4c^4 + b^4 = p,$$

untuk suatu bilangan prima p adalah ...

- a. 3 b. 4 c. 5 d. 1 e. 2

19. Banyaknya cara semut berjalan dari titik $(0, 0)$ ke $(6, 6)$ pada sistem koordinat Kartesius, dengan hanya melangkah ke kanan atau ke atas sejauh 1 satuan sedemikian sehingga untuk setiap koordinat (x, y) yang dilewati semut tersebut berlaku $x \leq y$ adalah ...

- a. 42 b. 48 c. 90 d. 132 e. 297

20. Diberikan segitiga ABC dengan $\angle A = 2\angle B$, $AC = 36$, dan $AB = 45$. Panjang dari BC adalah ...

- a. 36 b. 45 c. 48 d. 54 e. 72

21. Misalkan a, b, c bilangan real positif yang memenuhi $abc = \frac{1}{1024}$. Nilai minimum dari

$$a^2 + 2b^2 + 4c^2 + \frac{2ac}{a+2c}$$

adalah ...

- a. $\frac{1}{4}$ b. $\frac{1}{8}$ c. $\frac{1}{16}$ d. $\frac{\sqrt[3]{4}}{24} + \frac{7}{1024}$ e. $\frac{\sqrt[3]{2}}{24} + \frac{7}{2048}$

22. Barisan $\{u_n\}_{n \geq 1}$ dari bilangan real didefinisikan sebagai berikut:

$$u_1 = 1, \text{ dan } u_{n+1} = \frac{1}{2[u_n] - u_n + 1} \text{ untuk semua } n \geq 1.$$

Nilai dari $9999u_{2025}$ adalah ...

(Catatan: Untuk setiap bilangan real x , $\lfloor x \rfloor$ menyatakan bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan x .)

- a. 3939 b. 13332 c. 13938 d. 19998 e. 59994

23. Sisa dari

$$\sum_{k=0}^{\infty} \binom{105}{k} \binom{k}{\lfloor \frac{k}{8} \rfloor}$$

ketika dibagi dengan 7 adalah ...

- a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e. 5

24. Pada sistem koordinat Kartesius, diberikan titik $U = (0, 0)$ dan $G = (2025, -2025)$. Untuk setiap bilangan asli n dibuat titik-titik dengan koordinat bilangan bulat $M_{i,j} = (i, j)$ dengan $0 \leq i, j \leq n$. Lalu dibentuk $n^2 + 2n + 1$ segitiga $UGM_{i,j}$. Misalkan $S(n)$ menyatakan jumlah luas semua segitiga yang terbentuk. Sisa dari $\sum_{k=1}^{2025} \frac{2S(k)}{k}$ ketika dibagi dengan 17 adalah ...

- a. 0 b. 1 c. 8 d. 9 e. 10

25. Diberikan bilangan asli k . Ali tinggal di klaster perumahan Nice Guy yang terdiri dari k rumah. Diketahui bahwa rumah-rumah pada klaster Nice Guy sebaris dan bernomorurut dari nomor 1 hingga nomor k . Ali yang sedang di luar klaster lupa nomor rumahnya, yang dia ingat hanyalah beberapa ciri - ciri yaitu:

- Rumah Ali bernomor genap.
- Jumlah nomor - nomor rumah di kiri Ali sama dengan jumlah nomor - nomor rumah di kanan Ali.
- Banyaknya rumah yang ada di klaster Nice Guy kurang dari 3617 dan lebih dari 25.

Dari ingatan Ali di atas, nomor rumah Ali adalah ...

- a. 204 b. 206 c. 986 d. 988 e. 168

Isian Singkat

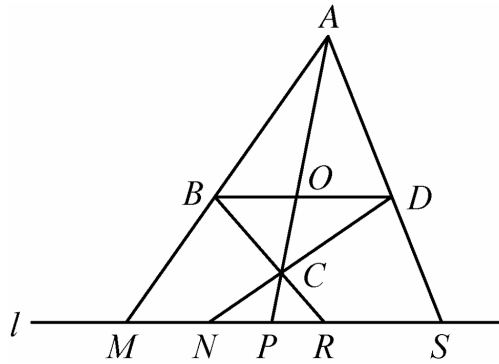
1. Diberikan segitiga ABC dengan luas 3. Misalkan titik-titik A' , B' dan C' berada secara berurutan pada perpanjangan sinar CA , AB dan BC sehingga $AA' = 3CA$, $BB' = 2AB$ dan $CC' = BC$. Luas dari segitiga $A'B'C'$ adalah ...

2. Misalkan a, b, c bilangan real positif yang memenuhi $\frac{1}{a+1} + \frac{2}{b+1} + \frac{2}{c+1} = 1$. Nilai minimum dari

$$a(b+1)(c+1)$$

adalah ...

3. Pada gambar dibawah ini, diberikan segi empat $ABCD$ dan titik O merupakan perpotongan AC dan BD . Sebuah garis l yang sejajar BD dan memotong perpanjangan dari AB, DC, BC, AD, AC berturut-turut di M, N, R, S, P . Diketahui nilai dari $PM = 288$, $PN = 225$, dan $PS = 800$. Panjang dari PR adalah ...



4. Banyaknya pasangan bilangan asli (x, y) dengan $y \leq 2025$ yang memenuhi

$$x^{x+y} = y^{y-x}$$

adalah ...

5. Pada sebuah bidang semua titik mula-mula berwarna putih, kecuali tiga titik merah dan dua titik biru. Setiap hari, dibuat semua garis yang melalui sepasang titik yang terdiri dari satu titik merah dan satu titik biru. Kemudian, setiap titik putih tempat berpotongan dua garis berbeda semacam itu akan berubah menjadi biru. Misalkan $g(n)$ adalah banyaknya titik biru maksimum yang mungkin setelah n hari, sebagai contoh $g(0) = 2$ dan $g(1) = 8$. Nilai dari $g(2)$ adalah ...